

1. Tabla de validación:

Caso de Prueba	Descripción	Entrada / Estímulo	Resultado Esperado	Resultado Obtenido	Estado (Pasa/Falla)
PR-01: WiFi	Validación de conexión a red móvil.	Encendido del ESP8266 cerca del Punto de Acceso.	Conexión exitosa en menos de 10 segundos.	El módulo conecta y obtiene IP local.	Pasa
PR-02: Sensor CO	Respuesta del MQ9 ante variaciones de gas.	Acercamiento de fuente de gas de prueba al sensor.	Incremento en el valor analógico de Rs/R0	El monitor serial despliega el aumento de ppm.	Pasa
PR-03: Alerta Visual	Activación del LED RGB según los umbrales establecidos.	Forzar una lectura alta de gas o material particulado.	El LED cambia de color (Verde/Amarillo/Rojo).	El LED conmuta los pines D8, D7 y D2 correctamente.	Pasa
PR-04: Nube	Transmisión de datos a la plataforma IoT.	Monitoreo del flujo de datos durante 5 minutos.	Actualización de las gráficas en la nube cada 15 segundos.	Los datos se visualizan en los campos virtuales correspondientes.	Pasa

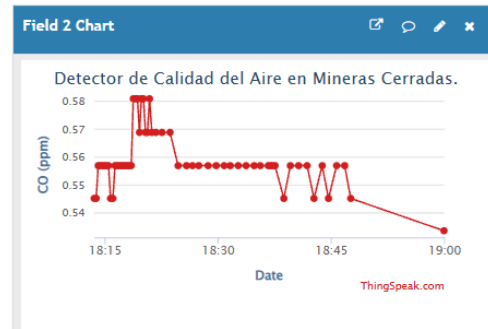
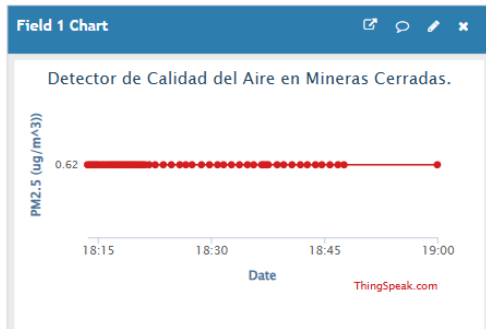
2. Evidencias Gráficas:

Channel Stats

Created: [about 6 hours ago](#)

Last entry: [about 5 hours ago](#)

Entries: 217



3. Análisis de Fallas Técnicas:

- Teníamos los archivos respaldados en un solo computador y cuando uno de nuestros compañeros cambió de computador perdimos algunos archivos.
- La luz led CNT1 RGB tiene invertidos los sensores de luz, el pin de rojo es el de verde y el de verde es el rojo, tardamos varios días en ver esta falla.
- No lograbamos calibrar el sensor de material particulado DMS501A y este daba una falla en la que cada 6 segundos aproximadamente daba datos descomunadamente altos, básicamente como si alguien estuviera respirando tierra a cucharazos, se arregló luego de calibrar el sensor.
- No logramos que el código funcionará en las primeras versiones del prototipo y resultó que la placa tenía unos pines que no sirven, ese error nos costó muchísimo tiempo para empezar el proyecto.

4. Vinculación con el Problema y Conclusión Final:

El desarrollo e implementación del sistema IoT demuestra la viabilidad técnica para la monitorización continua de la calidad del aire en minas cerradas. La lectura concurrente del sensor analógico MQ9 y el sensor óptico DSM501A a través del microcontrolador ESP8266 permite cuantificar las concentraciones de monóxido de carbono (CO) y material particulado (PM2.5) con la precisión requerida para evaluar el entorno físico.

La transmisión sincronizada a la base de datos de ThingSpeak asegura un registro histórico inmutable para auditorías de salud ocupacional, mientras que el accionamiento lógico del módulo LED RGB entrega retroalimentación visual directa a los operarios en terreno al detectar atmósferas peligrosas.

Esta arquitectura de hardware y software se alinea de manera estructurada con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 (Salud y Bienestar). El sistema aborda específicamente la meta de reducir las muertes y enfermedades producidas por la exposición a productos químicos peligrosos y la contaminación del aire. Al automatizar la alerta temprana y eliminar la dependencia de mediciones manuales esporádicas, el prototipo previene intoxicaciones agudas por monóxido de carbono y limita la inhalación prolongada de material particulado fino, resguardando la salud respiratoria de los trabajadores del sector minero frente a las condiciones adversas de los túneles cerrados.